

Conjuntos, Combinatória e Probabilidade

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Após o estudo deste capítulo, você será capaz de:

- Usar a notação de teoria dos conjuntos.
- Encontrar o conjunto das partes de um conjunto finito.
- Determinar a união, a interseção, a diferença, o complemento e o produto cartesiano de conjuntos.
- Identificar operações binárias e unárias em conjuntos.
- Provar identidades envolvendo conjuntos.
- Reconhecer que nem todos os conjuntos são finitos ou enumeráveis.
- Aplicar o princípio da multiplicação e o princípio da adição para resolver problemas de contagem.
- Usar árvores de decisão para resolver problemas de contagem.
- Usar o princípio de inclusão e exclusão para determinar o número de elementos na união de conjuntos.
- Usar o princípio das casas de pombo para decidir quando certos eventos têm que ocorrer.
- Usar as fórmulas para as permutações e as combinações de r objetos, com e sem repetição, em um conjunto de n objetos distintos.
- Encontrar o número de permutações distintas de n objetos, nem todos distintos.
- Gerar todas as permutações de n objetos e todas as combinações de r entre n objetos distintos.
- Encontrar a probabilidade de um evento, dado que todos os resultados são igualmente prováveis, que uma distribuição de probabilidade tenha sido atribuída aos resultados ou que outro evento já tenha ocorrido.
- Calcular o valor esperado de uma quantidade à qual tenha sido atribuída uma distribuição de probabilidade.
- Usar o teorema binomial para expandir $(a + b)^n$.

Você faz um levantamento entre os 87 usuários de computador que assinam o seu boletim eletrônico informativo, preparando-se para lançar seu novo programa de computador. Os resultados de seu levantamento revelam que 68 assinantes têm disponível um sistema operacional baseado em Windows, 34 têm disponível um sistema Unix e 30 têm acesso a um Mac. Além disso, 19 têm acesso aos sistemas Windows e Unix, 11 têm acesso aos sistemas Unix e Mac, e 23 podem usar tanto Windows quanto Mac.

Pergunta: Quantos de seus assinantes têm acesso a todos os três tipos de sistema?

Esse é um exemplo de um problema de contagem; você pode querer contar o número de elementos em determinada coleção ou conjunto — o conjunto de todos os assinantes com acesso aos três sistemas. Na Seção 4.3 será desenvolvida uma fórmula que resolve facilmente esse problema de contagem.

A teoria dos conjuntos é uma das pedras fundamentais da matemática. Muitos conceitos em matemática e em ciência da computação podem ser expressos de maneira conveniente na linguagem de conjuntos. Operações podem ser efetuadas em conjuntos para gerar novos conjuntos. Embora a maioria dos conjuntos de interesse para cientistas da computação seja finita ou enumerável, existem conjuntos que têm tantos elementos que não podem ser enumerados. A teoria dos conjuntos é discutida na Seção 4.1.

Há muitas vezes interesse em contar o número de elementos em um conjunto finito. Essa pode não ser uma tarefa trivial. A Seção 4.2 fornece algumas regras básicas para se contar o número de elementos em um conjunto que consiste nos resultados de um evento. Contar os elementos em tal conjunto pode ser possível quebrando-se o evento em uma sequência de subeventos ou de subeventos disjuntos, sem resultados possíveis em comum. Alguns princípios especializados de contagem aparecem na Seção 4.3. A Seção 4.4 fornece fórmulas para se contar o número de maneiras em que podemos arrumar e selecionar objetos em um conjunto, assim como algoritmos que geram todas as arrumações e seleções possíveis. A Seção 4.5 discute o teorema binomial, um resultado algébrico que também pode ser visto como consequência das fórmulas de contagem. Finalmente, a Seção 4.6 estende “contagem” a uma ideia mais geral de probabilidade.

SEÇÃO 4.1

CONJUNTOS

Definições são importantes em qualquer ciência porque contribuem para a comunicação precisa. No entanto, se procurarmos uma palavra em um dicionário, a definição é expressa usando outras palavras, que são definidas usando ainda outras palavras, e assim por diante. Assim, temos que ter um ponto de partida para as definições em que o significado fique claro; nosso ponto de partida nessa discussão é a noção de conjunto, um termo que não definiremos formalmente. Em vez disso, usaremos, simplesmente, a ideia intuitiva de que um conjunto é uma coleção de objetos. Em geral, todos os objetos em um conjunto têm alguma propriedade em comum (além de pertencerem ao mesmo conjunto!); qualquer objeto que tem essa propriedade pertence ao conjunto, e qualquer objeto que não tem essa propriedade não pertence ao conjunto. (Isso é condizente com nossa utilização da palavra *conjunto* na Seção 3.1, onde falamos sobre o conjunto das fórmulas bem-formuladas proposicionais, o conjunto de todas as cadeias de símbolos em um alfabeto finito e o conjunto dos identificadores em alguma linguagem de programação.)

Notação

Usaremos letras maiúsculas para denotar conjuntos e o símbolo $\in$ para denotar pertinência em um conjunto. Assim, $a \in A$ significa que a pertence a A , ou é um elemento do conjunto A , e $b \notin A$ significa que b não pertence ao conjunto A . Usamos chaves para indicar um conjunto.

EXEMPLO 1

Se $A = \{\text{violeta, verde, castanho}\}$, então $\text{verde} \in A$ e $\text{magenta} \notin A$. ●

Os elementos em um conjunto não têm nenhuma ordem, de modo que $\{\text{violeta, verde, castanho}\}$ é o mesmo que $\{\text{verde, castanho, violeta}\}$. Além disso, cada elemento do conjunto é listado apenas uma vez; é redundante listá-lo de novo.

Dois conjuntos são **iguais** se contiverem os mesmos elementos. (Em uma definição, “se” significa, realmente, “se e somente se”; logo, dois conjuntos são iguais se e somente se contiverem os mesmos elementos.) Usando a notação da lógica de predicados, temos

$$A = B \text{ significa } (\forall x)[(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A)]$$

Ao descrever um conjunto particular, temos que identificar seus elementos. Para um **conjunto finito** (um com n elementos para algum inteiro não negativo n), podemos fazer isso simplesmente listando todos os elementos, como fizemos com o conjunto A no Exemplo 1. Embora seja impossível listar todos os elementos de um **conjunto infinito** (um conjunto que não é finito), para alguns conjuntos infinitos podemos indicar a forma geral listando os primeiros elementos. Assim, poderíamos escrever $\{2, 4, 6, \dots\}$ para expressar o conjunto S de todos os inteiros positivos pares. (Embora essa seja uma prática comum, existe o perigo de que o leitor não veja a forma geral que o escritor tem em mente.) S também pode ser definido por recorrência, explicitando-se um dos elementos de S e descrevendo, depois, os outros elementos de S em termos dos elementos já conhecidos. Por exemplo:

1. $2 \in S$
2. Se $n \in S$, então $(n + 2) \in S$

Mas a maneira mais clara de se descrever esse conjunto S particular é por meio da propriedade que caracteriza os elementos do conjunto em palavras, ou seja,

$$S = \{x \mid x \text{ é um inteiro positivo par}\}$$

que se lê “o conjunto de todos os x tais que x é um inteiro positivo par”.

Já temos, agora, três maneiras para tentar descrever um conjunto:

1. Listar (ou listar parcialmente) seus elementos.
2. Usar recorrência para descrever como gerar seus elementos.
3. Descrever uma propriedade P que caracteriza seus elementos.

Veremos nesta seção, mais adiante, que existem conjuntos para os quais a primeira maneira não funciona; a segunda é, muitas vezes, difícil de usar. Em geral, a terceira maneira é a melhor opção.

A notação para um conjunto S cujos elementos são caracterizados por uma propriedade P é $\{x \mid P(x)\}$. A propriedade P aqui é um *predicado unário*; esse termo foi definido no Capítulo 1. Para qualquer x dado, $P(x)$ ou é verdadeiro ou é falso. De fato, a notação para a lógica formal do Capítulo 1 vem, novamente, nos ajudar a tornar mais claro o que queremos dizer com uma propriedade que caracteriza os elementos de um conjunto:

$$S = \{x \mid P(x)\} \text{ significa } (\forall x)[(x \in S \rightarrow (P(x)) \wedge (P(x) \rightarrow x \in S)]$$

Em palavras, todos os elementos de S têm a propriedade P , e tudo que tem a propriedade P pertence a S .

PROBLEMA PRÁTICO 1

Descreva cada um dos conjuntos a seguir listando seus elementos.

- a. $\{x \mid x \text{ é um inteiro e } 3 < x \leq 7\}$
- b. $\{x \mid x \text{ é um mês com exatamente 30 dias}\}$
- c. $\{x \mid x \text{ é a capital do Brasil}\}$

PROBLEMA PRÁTICO 2

Descreva cada um dos conjuntos a seguir por meio de uma propriedade que caracterize seus elementos.

- a. $\{1, 4, 9, 16\}$
- b. $\{\text{o açougueiro, o padeiro, o produtor de castiçais}\}$
- c. $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots\}$

É conveniente usar uma notação padrão para determinados conjuntos, de modo que possamos nos referir mais facilmente a eles. Usaremos as seguintes notações:

- $\mathbb{N}$ = conjunto de todos os inteiros não negativos (note que $0 \in \mathbb{N}$)
- $\mathbb{Z}$ = conjunto de todos os inteiros
- $\mathbb{Q}$ = conjunto de todos os números racionais
- $\mathbb{R}$ = conjunto de todos os números reais
- $\mathbb{C}$ = conjunto de todos os números complexos

Algumas vezes vamos nos referir ao conjunto que não tem elementos (o **conjunto vazio**), denotado por $\emptyset$ ou por $\{ \}$. Por exemplo, se $S = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x < 0\}$, então $S = \emptyset$. Note que $\emptyset$, o conjunto que não tem elementos, é diferente de $\{\emptyset\}$, que é um conjunto com um único elemento em que esse elemento é o conjunto vazio.

EXEMPLO 2

Suponha que um conjunto A é dado por

$$A = \{x \mid (\exists y)(y \in \{0, 1, 2\} \text{ e } x = y^3)\}$$

Como y não é uma variável livre aqui, esse conjunto ainda é da forma $A = \{x \mid P(x)\}$. Os elementos de A podem ser encontrados atribuindo-se a y cada um dos valores 0, 1 e 2 e depois elevando ao cubo cada um desses valores. Portanto, $A = \{0, 1, 8\}$. Para

$$B = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } (\exists y)(y \in \mathbb{N} \text{ e } x \leq y)\}$$

escolhendo $y = 0$, obtemos $x = 0$; escolhendo $y = 1$, obtemos $x = 0$ ou 1; escolhendo $y = 2$, obtemos $x = 0, 1$ ou 2; e assim por diante. Em outras palavras, B consiste em todos os inteiros não negativos menores ou iguais a algum inteiro não negativo, o que significa que $B = \mathbb{N}$. Para o conjunto

$$C = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } (\forall y)(y \in \mathbb{N} \rightarrow x \leq y)\}$$

obtemos $C = \{0\}$, já que 0 é o único inteiro não negativo que é menor ou igual a todos os inteiros não negativos. •

PROBLEMA PRÁTICO 3

Descreva cada um dos conjuntos a seguir.

a. $A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } (\forall y)(y \in \{2, 3, 4, 5\} \rightarrow x \geq y)\}$

b. $B = \{x \mid (\exists y)(\exists z)(y \in \{1, 2\} \text{ e } z \in \{2, 3\} \text{ e } x = y + z)\}$

Relações entre Conjuntos

Para $A = \{2, 3, 5, 12\}$ e $B = \{2, 3, 4, 5, 9, 12\}$, todo elemento de A é, também, um elemento de B . Quando isso acontece, dizemos que A é um *subconjunto* de B .

PROBLEMA PRÁTICO 4

Complete a definição: A é um **subconjunto** de B se.

$$(\forall x)(x \in A \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}) \blacksquare$$

Se A for um subconjunto de B , escreveremos $A \subseteq B$. Se $A \subseteq B$, mas $A \neq B$ (existe pelo menos um elemento de B que não pertence a A), então A será um **subconjunto próprio** de B , e escreveremos $A \subset B$.

PROBLEMA PRÁTICO 5

Use lógica formal para definir $A \subset B$.

EXEMPLO 3

Sejam

$$\begin{aligned} A &= \{1, 7, 9, 15\} \\ B &= \{7, 9\} \\ C &= \{7, 9, 15, 20\} \end{aligned}$$

Então as seguintes proposições (entre outras) são verdadeiras:

$$\begin{aligned} B &\subseteq C & 15 &\in C \\ B &\subseteq A & \{7, 9\} &\subseteq B \\ B &\subset A & \{7\} &\subset A \\ A &\not\subset C & \emptyset &\subseteq C \end{aligned}$$

A última proposição ($\emptyset \subseteq C$) é verdadeira porque a proposição $(\forall x)(x \in \emptyset \rightarrow x \in C)$ é verdadeira, já que $x \in \emptyset$ é sempre falsa. •

LEMBRETE

Certifique-se de que você compreende a diferença entre os símbolos $\in$ (pertence a) e $\subseteq$ (é subconjunto de).

PROBLEMA PRÁTICO 6

Sejam

$$\begin{aligned} A &= \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x \geq 5\} \\ B &= \{10, 12, 16, 20\} \\ C &= \{x \mid (\exists y)(y \in \mathbb{N} \text{ e } x = 2y)\} \end{aligned}$$

Quais das proposições a seguir são verdadeiras?

- a. $B \subseteq C$
- b. $B \subset C$
- c. $A \subseteq C$
- d. $26 \in C$
- e. $\{11, 12, 13\} \subseteq A$
- f. $\{11, 12, 13\} \subset C$
- g. $\{12\} \in B$
- h. $\{12\} \subseteq B$
- i. $\{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x < 20\} \notin B$
- j. $5 \subseteq A$
- k. $\{\emptyset\} \subseteq B$
- l. $\emptyset \notin A$ ■

Suponha que $B = \{x \mid P(x)\}$ e que $A \subseteq B$. Como todo elemento de A também pertence a B e P é uma propriedade que caracteriza os elementos de B , todo elemento de A também tem a propriedade $P(x)$. Os elementos de A “herdam” a propriedade P . De fato, para provar que $A \subseteq B$, mostramos que $P(x)$ é válida para qualquer elemento arbitrário $x \in A$. Se A for um subconjunto próprio de B , então os elementos de A terão, em geral, alguma propriedade adicional não compartilhada por todos os elementos de B . (Essa é a mesma noção de “herança” que temos em uma linguagem de programação orientada a objeto para um tipo descendente, ou subtipo, ou tipo derivado. O tipo descendente herda todas as propriedades e operações do tipo ascendente, além de outras propriedades ou operações locais especializadas, se necessário.)

EXEMPLO 4

Sejam

$$B = \{x \mid x \text{ é um múltiplo de } 4\}$$

e

$$A = \{x \mid x \text{ é um múltiplo de } 8\}$$

Temos, então, $A \subseteq B$. Para provar isso, seja $x \in A$; note que x é um elemento completamente arbitrário de A . Precisamos mostrar que x satisfaz a propriedade que caracteriza os elementos de B ; isso significa que precisamos mostrar que x é um múltiplo de 4. Como $x \in A$, x satisfaz a propriedade que caracteriza os elementos de A ; logo, x é um múltiplo de 8, e podemos escrever $x = m \cdot 8$ para algum inteiro m . Essa equação pode ser escrita como $x = m \cdot 2 \cdot 4$ ou $x = k \cdot 4$, em que $k = 2m$, de modo que k é um inteiro. Isso mostra que x é um múltiplo de 4, e, portanto, $x \in B$.

Existem números (como 12) que são múltiplos de 4, mas não de 8; logo, $A \subset B$. Outra maneira de descrever A é

$$A = \{x \mid x = k \cdot 4 \text{ e } k \text{ é um número par}\}$$

Nessa forma é claro que os elementos de A herdaram a propriedade que caracteriza os elementos de B — ser um múltiplo de 4 —, mas existe uma restrição adicional que faz com que A seja menos geral do que B . ●

PROBLEMA PRÁTICO 7

Sejam

$$A = \{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ e } x^2 - 4x + 3 = 0\}$$

$$B = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } 1 \leq x \leq 4\}$$

Prove que $A \subset B$. ■

Sabemos que A e B são conjuntos iguais quando eles têm os mesmos elementos. Podemos escrever essa igualdade em termos de subconjuntos: $A = B$ se e somente se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$. Provar a inclusão nas duas direções é a maneira usual de estabelecer a igualdade de dois conjuntos.

EXEMPLO 5

Vamos provar que $\{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x^2 < 15\} = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } 2x < 7\}$.

Sejam $A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x^2 < 15\}$ e $B = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } 2x < 7\}$. Para provar que $A = B$, vamos mostrar que $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$. Para $A \subseteq B$, precisamos escolher um elemento arbitrário de A — ou seja, qualquer coisa que satisfaça a propriedade que caracteriza os elementos de A — e mostrar que satisfaz a propriedade que caracteriza os elementos de B . Seja $x \in A$. Então x é um inteiro não negativo que satisfaz a desigualdade $x^2 < 15$. Os inteiros não negativos cujos quadrados são menores do que 15 são 0, 1, 2 e 3, logo esses são os elementos de A . O dobro de cada um desses inteiros não negativos é um número menor do que 7. Portanto, todo elemento de A pertence a B e $A \subseteq B$.

Vamos mostrar agora que $B \subseteq A$. Todo elemento de B é um inteiro não negativo cujo dobro é menor do que 7. Esses números são 0, 1, 2 e 3, e cada um deles tem o quadrado menor do que 15, logo $B \subseteq A$. <

Conjuntos de Conjuntos

Para um conjunto S , podemos formar um novo conjunto cujos elementos são os subconjuntos de S . Esse novo conjunto é chamado o **conjunto das partes** de S e denotado por $\mathcal{P}(S)$.

EXEMPLO 6

Para $S = \{0, 1\}$, $\mathcal{P}(S) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$. Note que os elementos do conjunto das partes de um conjunto são conjuntos. ●

LEMBRETE

Para encontrar $\mathcal{P}(S)$, comece com $\emptyset$. Depois inclua todos os conjuntos com um único elemento pertencente a S , depois com 2 elementos pertencentes a S , com 3 elementos, e assim por diante.

Para qualquer conjunto S , $\mathcal{P}(S)$ sempre tem, pelo menos, $\emptyset$ e S como elementos, já que sempre é verdade que $\emptyset \subseteq S$ e $S \subseteq S$.

PROBLEMA PRÁTICO 8

Para $A = \{1, 2, 3\}$, o que é $\mathcal{P}(A)$? ●

No Problema Prático 8, A tem três elementos e $\mathcal{P}(A)$ tem oito elementos. Tente encontrar $\mathcal{P}(S)$ para outros conjuntos S até poder conjecturar a resposta do problema prático a seguir.

PROBLEMA PRÁTICO 9

Se S tem n elementos, então $\mathcal{P}(S)$ tem _____ elementos. (Sua resposta também funciona para $n = 0$?) ■

Podemos mostrar de diversas maneiras que, para um conjunto S com n elementos, o conjunto das partes $\mathcal{P}(S)$ tem 2^n elementos. A demonstração a seguir usa indução. Para a base da indução tomamos $n = 0$. O único conjunto sem elementos é $\emptyset$. O único subconjunto de $\emptyset$ é $\emptyset$, logo, $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, um conjunto com $1 = 2^0$ elementos. Vamos supor que, para qualquer conjunto com k elementos, o conjunto de suas partes tem 2^k elementos.

Seja S um conjunto com $k + 1$ elementos e retire um desses elementos, por exemplo, x . O conjunto que resta é um conjunto com k elementos, logo, pela hipótese de indução, seu conjunto de partes tem 2^k elementos. Cada um desses elementos também pertence a $\mathcal{P}(S)$. Os únicos elementos de $\mathcal{P}(S)$ não incluídos são os que contêm x . Todos os subconjuntos contendo x podem ser encontrados colocando-se x em todos os subconjuntos que não o contêm (que são em número de 2^k); assim teremos 2^k subconjuntos contendo x . Juntos, temos 2^k subconjuntos não contendo x e 2^k contendo x , ou um total de $2^k + 2^k = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$ subconjuntos. Portanto, $\mathcal{P}(S)$ tem 2^{k+1} elementos.

Outra maneira de mostrar que $\mathcal{P}(S)$ tem 2^n elementos quando S tem n elementos é fazer uma analogia com as tabelas-verdade da Seção 1.1. Lá tínhamos n letras de proposição e mostramos que existiam 2^n combinações verdadeiro-falso entre essas letras. Mas também podemos pensar em cada combinação verdadeiro-falso como representando um subconjunto particular, com V indicando que o elemento pertence ao subconjunto e F indicando que ele não pertence. (Por exemplo, a linha da tabela-verdade com todas as letras de proposição tendo o valor lógico F corresponde ao conjunto vazio.) Assim, o número de combinações verdadeiro-falso entre n letras de proposição é igual ao número de subconjuntos de um conjunto com n elementos; ambos são iguais a 2^n .

Operações Binárias e Unárias

Um conjunto por si mesmo não é muito interessante, até fazermos algo com seus elementos. Por exemplo, podemos efetuar diversas operações aritméticas em elementos do conjunto $\mathbb{Z}$. Poderíamos subtrair dois inteiros, ou considerar o negativo de um inteiro. A subtração age em dois inteiros; é uma operação *binária* em $\mathbb{Z}$. A negação age em um inteiro, é uma operação *unária* em $\mathbb{Z}$.

Para ver exatamente o que é uma operação binária, vamos considerar a subtração com mais detalhes. Dados dois inteiros quaisquer x e y , $x - y$ gera uma resposta, e apenas uma, e essa resposta sempre será um número inteiro. Finalmente, a subtração é efetuada em um **par ordenado** de números. Por exemplo, $7 - 2 = 5$ não produz o mesmo resultado que $5 - 2 = 7$. Um par ordenado é denotado por (x, y) , em que x é a primeira componente e y é a segunda. A ordem é importante em um par ordenado; assim, os conjuntos $\{1, 2\}$ e $\{2, 1\}$ são iguais, mas os pares ordenados $(1, 2)$ e $(2, 1)$ não são. Você já conhece, provavelmente, a utilização de pares ordenados como coordenadas para se localizar um ponto no plano. O ponto $(1, 2)$ é diferente do ponto $(2, 1)$. Dois pares ordenados (x, y) e (u, v) só são iguais quando $x = u$ e $y = v$.

PROBLEMA PRÁTICO 10

Dado que $(2x - y, x + y) = (7, -1)$, encontre x e y . ■

PROBLEMA PRÁTICO 11

Seja $S = \{3, 4\}$. Liste todos os pares ordenados (x, y) de elementos de S . ■

Vamos generalizar as propriedades de subtração de inteiros para definir uma operação binária $\circ$ em um conjunto S . O símbolo $\circ$ marca, simplesmente, o lugar; em qualquer discussão específica, será substituído pelo símbolo apropriado para a operação, como o símbolo para a subtração, por exemplo.

DEFINIÇÃO OPERAÇÃO BINÁRIA

$\circ$ é uma **operação binária** em um conjunto S se, para todo par ordenado (x, y) de elementos de S , $x \circ y$ existe, é único e pertence a S .

Em outras palavras, se $\circ$ for uma operação binária em S , então, para dois valores x e y quaisquer em S , $x \circ y$ produz uma única resposta e essa

resposta pertence a S . Descrevemos o fato de que $x \circ y$ existe e é único dizendo que a operação binária $\circ$ está **bem definida**. A propriedade de que $x \circ y$ sempre pertence a S é descrita dizendo-se que S é **fechado** em relação à operação $\circ$. A unicidade não significa que o resultado de uma operação binária ocorre apenas uma vez; significa que, dados x e y , existe apenas um resultado para $x \circ y$. Por exemplo, para a subtração, existem muitos valores de x e y para os quais $x - y = 7$, mas, para x e y dados, como $x = 5$ e $y = 2$, existe apenas uma resposta possível para $x - y$.

EXEMPLO 7

A soma, a subtração e a multiplicação são operações binárias em $\mathbb{Z}$. Por exemplo, ao efetuar a soma em um par de inteiros (x, y) , $x + y$ existe e é um único inteiro. ●

EXEMPLO 8

As operações lógicas de conjunção, disjunção, condicional e equivalência são operações binárias no conjunto das fbfs proposicionais. Se P e Q são fbfs proposicionais, então $P \wedge Q$, $P \vee Q$, $P \rightarrow Q$ e $P \leftrightarrow Q$ são fbfs proposicionais únicas. ●

Um candidato $\circ$ para uma operação pode deixar de ser uma operação binária em um conjunto S se qualquer uma entre três coisas acontecer: (1) se existirem elementos $x, y \in S$ para os quais $x \circ y$ não existe; (2) se existirem elementos $x, y \in S$ para os quais $x \circ y$ tem mais de um resultado; ou (3) se existirem elementos $x, y \in S$ para os quais $x \circ y$ não pertence a S .

EXEMPLO 9

A divisão não é uma operação binária em $\mathbb{Z}$, pois $x \div 0$ não existe. ●

EXEMPLO 10

Defina $x \circ y$ em $\mathbb{N}$ por

$$x \circ y = \begin{cases} 1 & \text{se } x \geq 5 \\ 0 & \text{se } x \leq 5 \end{cases}$$

Então, pela primeira parte da definição de $\circ$, $5 \circ 1 = 1$, mas, pela segunda parte, $5 \circ 1 = 0$. Assim, $\circ$ não está bem definida em $\mathbb{N}$. ●

EXEMPLO 11

A subtração não é uma operação binária em $\mathbb{N}$, pois $\mathbb{N}$ não é fechado em relação à subtração. (Por exemplo, $1 - 10 \notin \mathbb{N}$.) ●

Para que $\#$ seja uma **operação unária** em um conjunto S , $x^\#$ tem que estar bem definida para todo x em S e S tem que ser fechado em relação a $\#$; em outras palavras, qualquer que seja $x \in S$, $x^\#$ existe, é único e pertence a S . Não teremos uma operação unária se qualquer dessas condições falhar.

EXEMPLO 12

Defina $x^\#$ por $x^\# = -x$, de modo que $x^\#$ é o negativo de x . Então $\#$ é uma operação unária em $\mathbb{Z}$, mas não em $\mathbb{N}$, pois $\mathbb{N}$ não é fechado em relação a $\#$. ●

EXEMPLO 13

O conectivo lógico de negação é uma operação unária no conjunto das fbfs proposicionais. Se P é uma fbfs proposicional, então $\neg P$ é uma única fbfs proposicional. ●

PROBLEMA PRÁTICO 12

Quais das expressões a seguir não definem operações binárias nem unárias nos conjuntos dados? Por que não?

- $x \circ y = x + y$; $S =$ conjunto de todos os inteiros positivos
- $x \circ y = x + y$; $S =$ conjunto de todos os números racionais positivos
- $x \circ y = x^y$; $S = \mathbb{R}$
- $x \circ y =$ máximo entre x e y ; $S = \mathbb{N}$
- $x^\# = \sqrt{x}$; $S =$ conjunto de todos os números reais positivos
- $x^\# =$ solução da equação $(x^\#)^2 = x$; $S = \mathbb{C}$ ●

Até agora, todas as nossas operações binárias foram definidas por meio de uma descrição ou de uma equação. Suponha que S é um conjunto finito, $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Então uma operação binária $\mp$ em S pode ser definida por uma tabela $n \times n$, em que o elemento i, j (i -ésima linha e j -ésima coluna) denota $x_i \mp x_j$.

EXEMPLO 14

Seja $S = \{2, 5, 9\}$ e seja $\circ$ definida pela tabela

$\circ$	2	5	9
2	2	2	9
5	5	9	2
9	5	5	9

Então, $2 \circ 5 = 2$ e $9 \circ 2 = 5$. Inspeccionando a tabela, vemos que $\circ$ é uma operação binária em S . ●

Operações em Conjuntos

A maior parte das operações que vimos opera em números, mas também podemos operar em conjuntos. Dado um conjunto arbitrário S , podemos definir algumas operações binárias e unárias no conjunto $\mathcal{P}(S)$. Nesse caso, S é chamado de **conjunto universo** ou **universo do discurso**. O conjunto universo define o contexto dos objetos em discussão. Se $S = \mathbb{Z}$, por exemplo, então todos os subconjuntos conterão apenas inteiros.

Uma operação binária em $\mathcal{P}(S)$ tem que agir em dois subconjuntos arbitrários de S para produzir um único subconjunto de S . Existem pelo menos duas maneiras naturais de isso acontecer.

EXEMPLO 15

Seja S o conjunto de todos os estudantes da Universidade do Silício. Então os elementos de $\mathcal{P}(S)$ são conjuntos de estudantes. Seja A o conjunto de alunos de ciência da computação e seja B o conjunto de alunos de administração. Tanto A quanto B pertencem a $\mathcal{P}(S)$. Um novo conjunto de estudantes pode ser definido, consistindo em todos que são alunos de ciência da computação ou de administração (ou ambos); esse conjunto é a *união* de A e B . Outro novo conjunto que pode ser definido é o conjunto dos alunos que estudam, ao mesmo tempo, ciência da computação e administração. Esse conjunto (que pode ser vazio) é chamado de *interseção* de A e B .

DEFINIÇÃO UNIÃO E INTERSEÇÃO DE CONJUNTOS

Sejam $A, B \in \mathcal{P}(S)$. A **união** de A e B , denotada por $A \cup B$, é $\{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$. A **interseção** de A e B , denotada por $A \cap B$, é $\{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$.

EXEMPLO 16

Sejam $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{3, 5, 6, 10, 11\}$. Podemos considerar aqui A e B elementos de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Então $A \cup B = \{1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11\}$ e $A \cap B = \{3, 5\}$. Tanto $A \cup B$ quanto $A \cap B$ são elementos de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. ●

PROBLEMA PRÁTICO 13

Sejam $A, B \in \mathcal{P}(S)$ para um conjunto arbitrário S . É sempre verdade que $A \cap B \subseteq A \cup B$? ■

Podemos usar *diagramas de Venn* (assim chamados em honra ao matemático britânico do século XIX John Venn) para visualizar as operações binárias de união e interseção. As áreas sombreadas nas Figuras 4.1 e 4.2 ilustram os conjuntos que resultam dessas operações binárias nos dois conjuntos dados.

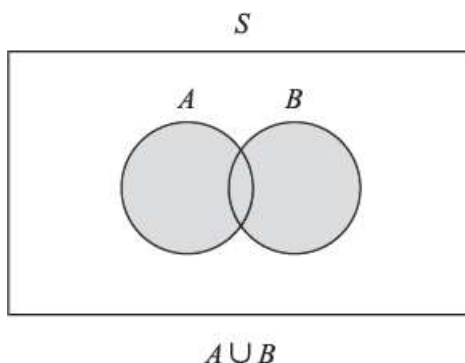


Figura 4.1

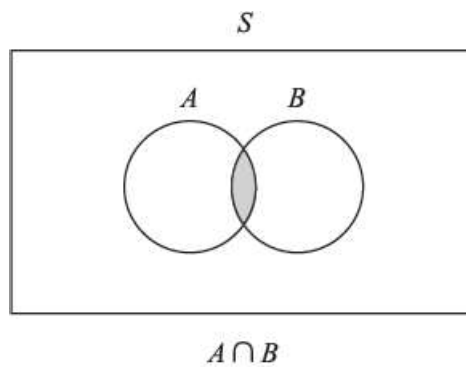


Figura 4.2

Vamos definir agora uma operação unária em $\mathcal{K}(S)$.

DEFINIÇÃO COMPLEMENTO DE UM CONJUNTO

Para um conjunto $A \in \mathcal{K}(S)$, o **complemento** de A , denotado por A' , é $\{x \mid x \in S \text{ e } x \notin A\}$.

PROBLEMA PRÁTICO 14

Ilustre A' em um diagrama de Venn. →

EXEMPLO 17

Na Seção 1.1 discutimos a utilização de conectivos lógicos para pesquisas na rede. Uma pesquisa do tipo *

“carros usados” E (Ford OU Volkswagen) E NÃO caminhões

está pedindo ao programa de busca que retorne um conjunto de páginas (ou, mais precisamente, um conjunto de links para essas páginas). Se

U = conjunto de páginas de carros usados

F = conjunto de páginas contendo carros da Ford

V = conjunto de páginas contendo carros da Volkswagen

C = conjunto de páginas de caminhão então

então

$$U \cap (F \cup V) \cap C'$$

representa o conjunto de páginas na rede contendo o resultado desejado da pesquisa. ●

Outra operação binária em conjuntos A e B pertencentes a $\mathcal{K}(S)$ é a **diferença entre conjuntos**: $A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$. Essa operação pode ser reescrita como $A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B'\}$ ou como $A - B = A \cap B'$.

PROBLEMA PRÁTICO 15

Ilustre $A - B$ em um diagrama de Venn. ■

Dois conjuntos A e B tais que $A \cap B = \emptyset$ são ditos **disjuntos**. Então, $A - B$ e $B - A$, por exemplo, são conjuntos disjuntos.

EXEMPLO 18

Sejam

$A = \{x \mid x \text{ é um inteiro por não negativo}\}$

$B = \{x \mid (\exists y)(y \in \mathbb{N} \text{ e } x = 2y + 1)\}$

$C = \{x \mid (\exists y)(y \in \mathbb{N} \text{ e } x = 4y)\}$

subconjuntos de $\mathbb{N}$. Como B representa o conjunto dos inteiros ímpares não negativos, A e B são conjuntos disjuntos. Além disso, todo inteiro não negativo é par ou ímpar, de modo que $A \cup B = \mathbb{N}$. Esses dois fatos também nos dizem que $A' = B$. Todo múltiplo de 4 é um número par, logo C é um subconjunto de A e, portanto, $A \cup C = A$. C é, de fato, um subconjunto próprio de A e $A - C = \{x \mid (\exists y)(y \in \mathbb{N} \text{ e } x = 4y + 2)\}$. ●

PROBLEMA PRÁTICO 16

Sejam

$A = \{1, 2, 3, 5, 10\}$

$B = \{2, 4, 7, 8, 9\}$

$C = \{5, 8, 10\}$

subconjuntos de $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Encontre

a. $A \cup B$ b. $A - C$ c. $B' \cap C$ ($A \cup C$) ■

Vamos definir uma última operação usando elementos de $\mathcal{P}(S)$.

DEFINIÇÃO PRODUTO CARTESIANO

Sejam A e B subconjuntos de S . O **produto cartesiano** de A e B , denotado por $A \times B$, é definido por

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } y \in B\}$$

Assim, o produto cartesiano de dois conjuntos A e B é o conjunto de todos os pares ordenados com primeira componente em A e a segunda em B . O produto cartesiano não é uma operação binária em $\mathcal{P}(S)$. Embora ele atue em pares ordenados de elementos de $\mathcal{P}(S)$ e seja único, o resultado não é, em geral, um subconjunto de S . Os elementos não pertencem a S , mas são pares ordenados de elementos em S , de modo que o conjunto resultante não pertence a $\mathcal{P}(S)$. $\mathcal{P}(S)$ não é fechado em relação à operação.

Como estaremos interessados, muitas vezes, no produto cartesiano de um conjunto consigo mesmo, vamos abreviar $A \times A$ por A^2 ; em geral, A^n denota o conjunto de todas as n -uplas $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de elementos de A .

PROBLEMA PRÁTICO 17

Sejam $A = \{1, 2\}$ e $B = \{3, 4\}$.

a. Encontre $A \times B$. b. Encontre $B \times A$. c. Encontre A^2 . d. Encontre A^3 . ■

Identidades Envolvendo Conjuntos

Existem muitas igualdades entre conjuntos envolvendo as operações de união, interseção, diferença e complemento que são verdadeiras para todos os subconjuntos de um dado conjunto S . Como elas são independentes dos subconjuntos particulares utilizados, essas igualdades são chamadas de identidades. A seguir listamos algumas identidades básicas envolvendo conjuntos. Os nomes e formas dessas identidades são muito semelhantes às equivalências tautológicas da Seção 1.1 (volte atrás e compare). Veremos, no Capítulo 8, que essa semelhança não é coincidência.

IDENTIDADES BÁSICAS ENVOLVENDO CONJUNTOS

1a. $A \cup B = B \cup A$	1b. $A \cap B = B \cap A$	(comutatividade)
2a. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	2b. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	(associatividade)
3a. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	3b. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	(distributividade)
4a. $A \cup \emptyset = A$	4b. $A \cap S = A$	(existência dos elementos neutros)
5a. $A \cup A' = S$	5b. $A \cap A' = \emptyset$	(propriedades do complemento)

(Note que 2a nos permite escrever $A \cup B \cup C$ sem necessidade de parênteses; 2b nos permite escrever $A \cap B \cap C$.)

EXEMPLO 19

Vamos provar a identidade 3a. Poderíamos desenhar diagramas de Venn para cada termo da equação e verificar que são iguais. No entanto, a identidade 3a é suposta de ser válida para quaisquer subconjuntos A , B e C , e qualquer desenho que fizemos não será inteiramente geral. Assim, se desenharmos A e B disjuntos, esse é um caso particular, mas, se desenharmos A e B não disjuntos, isso não cobre o caso em que A e B são disjuntos. Para se provar alguma coisa por meio de diagramas de Venn é preciso fazer uma figura para cada caso, e quanto mais conjuntos estiverem envolvidos (A , B e C neste problema), mais casos teremos. Para evitar desenhar uma figura para cada caso, vamos provar a igualdade entre os conjuntos mostrando a inclusão em ambas as direções. Queremos, então, provar que

$$A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

e que

$$(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$$

Para mostrar que $A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$, seja x um elemento arbitrário de $A \cup (B \cap C)$. Podemos, então, proceder da seguinte maneira:

$$\begin{aligned}
x \in A \cup (B \cap C) &\rightarrow x \in A \text{ ou } x \in (B \cap C) \\
&\rightarrow x \in A \text{ ou } (x \in B \text{ e } x \in C) \\
&\rightarrow (x \in A \text{ ou } x \in B) \text{ e } x \in A \text{ ou } x \in C \\
&\rightarrow x \in (A \cup B) \text{ e } x \in (A \cup C) \\
&\rightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)
\end{aligned}$$

Para mostrar que $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$, basta refazer o argumento de trás para a frente. ●

PROBLEMA PRÁTICO 18

Prove a identidade 4a. ■

Uma vez demonstradas as identidades na lista, podemos usá-las para provar outras identidades envolvendo conjuntos. Assim como as equivalências tautológicas da lógica proposicional representam receitas ou formas para transformar fbfs, as identidades envolvendo conjuntos representam formas para se transformar expressões envolvendo conjuntos. E, assim como no caso de tautologias, as identidades entre conjuntos só podem ser aplicadas quando a expressão tiver exatamente a mesma forma da identidade em questão.

EXEMPLO 20

Podemos usar as identidades básicas envolvendo conjuntos para provar que

$$[A \cup (B \cap C)] \cap ([A' \cup (B \cap C)] \cap (B \cap C)') = \emptyset$$

para A , B e C subconjuntos arbitrários de S . Na demonstração a seguir, o número à direita denota a identidade básica usada em cada passo. O primeiro passo usa a identidade 2b, já que a expressão

$$[A \cup (B \cap C)] \cap ([A' \cup (B \cap C)] \cap (B \cap C)')$$

é da mesma forma que o termo à direita do sinal de igualdade em 2b, $A \cap (B \cap C)$, com $[A \cup (B \cap C)]$ no lugar de A , $[A' \cup (B \cap C)]$ no lugar de B e $(B \cap C)'$ no lugar de C .

$$\begin{aligned}
&[A \cup (B \cap C)] \cap ([A' \cup (B \cap C)] \cap (B \cap C)') \\
&= ([A \cup (B \cap C)] \cap [A' \cup (B \cap C)]) \cap (B \cap C)' && (2b) \\
&= [(B \cap C) \cup A] \cap [(B \cap C) \cup A'] \cap (B \cap C)' && (1a \text{ duas vezes}) \\
&= [(B \cap C) \cup (A \cap A')] \cap (B \cap C)' && (3a) \\
&= [(B \cap C) \cup \emptyset] \cap (B \cap C)' && (5b) \\
&= (B \cap C) \cap (B \cap C)' && (4a) \\
&= \emptyset && (5b)
\end{aligned}$$

LEMBRETE

Para usar uma identidade, você precisa ter uma expressão exatamente da mesma forma. Nas identidades envolvendo conjuntos, A , B e C podem representar quaisquer conjuntos.

A identidade **dual** de cada identidade na nossa lista também aparece na lista. A identidade dual é obtida permutando-se com $\cup$ e $\cap$ e S com $\emptyset$. A identidade dual da identidade do Exemplo 20 é

$$[A \cap (B \cup C)] \cup ([A' \cap (B \cup C)] \cup (B \cup C)') = S$$

que poderíamos provar verdadeira substituindo cada identidade básica usada na demonstração do Exemplo 20 por sua dual. Como esse método sempre funciona, a qualquer momento que tivermos provado uma identidade envolvendo conjuntos usando uma identidade básica teremos demonstrado, também, sua identidade dual.

PROBLEMA PRÁTICO 19

a. Usando as identidades básicas envolvendo conjuntos, mostre a identidade

$$[C \cap (A \cup B)] \cup [(A \cup B) \cap C] = A \cup B$$

(A , B e C são subconjuntos arbitrários de S .)

b. Enuncie a identidade dual que você sabe ser verdadeira.

A Tabela 4.1 resume os métodos para se provar identidades envolvendo conjuntos.

Tabela 4.1	
Método	Comentário
Desenhe um diagrama de Venn	Não é um bom plano, já que nenhum diagrama vai cobrir todos os casos e não demonstrará a identidade no caso geral.
Prove a inclusão em cada direção	Tome um elemento arbitrário de um dos termos da identidade e mostre que ele pertence ao outro termo, e reciprocamente.
Use identidades já demonstradas	Verifique se a forma da expressão é exatamente igual à forma da identidade que você quer usar.

Conjuntos Contáveis* e Não Contáveis

Em um conjunto finito S , sempre podemos designar um elemento como o primeiro, s_1 , outro como o segundo, s_2 , e assim por diante. Se existirem k elementos no conjunto, então esses poderão ser listados na ordem selecionada:

$$s_1, s_2, \dots, s_k$$

Essa lista representa todo o conjunto S . O número de elementos em um conjunto finito é a **cardinalidade** do conjunto, logo esse conjunto teria cardinalidade k , denotado por $|S| = k$.

Se o conjunto for infinito, talvez ainda possamos ser capazes de selecionar um primeiro elemento, s_1 , um segundo, s_2 , e assim por diante, de modo que a lista

$$s_1, s_2, s_3, \dots$$

representaria todos os elementos do conjunto. Todo elemento do conjunto aparecerá na lista alguma hora. Tal conjunto infinito é dito **enumerável**. Tanto conjuntos finitos quanto os enumeráveis são conjuntos **contáveis**, pois podemos contar, ou enumerar, todos os seus elementos. Ser contável não significa que podemos dizer qual o número total de elementos no conjunto; significa, de fato, que podemos dizer “aqui está o primeiro elemento”, “aqui está o segundo” e assim por diante. Existem, no entanto, conjuntos infinitos que são **não contáveis** (ou **não enumeráveis**). Um conjunto não enumerável é tão grande que não há maneira de se contar os elementos e obter todo o conjunto nesse processo. Antes de provarmos a existência de conjuntos não enumeráveis, vamos considerar alguns conjuntos enumeráveis (infinitos).

EXEMPLO 21

O conjunto $\mathbb{N}$ é enumerável.

Para provar que o conjunto é enumerável, basta exibir um modo de contar os elementos. Para o conjunto $\mathbb{N}$ de inteiros não negativos, é claro que

$$0, 1, 2, 3, \dots$$

é uma enumeração que certamente incluirá todos os elementos do conjunto. ●

PROBLEMA PRÁTICO 20

Prove que o conjunto dos inteiros positivos pares é enumerável. ■

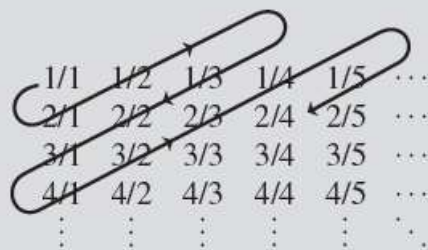
EXEMPLO 22

O conjunto $\mathbb{Q}^+$ dos números racionais positivos é enumerável.

Vamos supor que cada número racional positivo seja escrito como uma fração de inteiros positivos. Podemos escrever todas essas frações com numerador 1 em uma primeira linha, todas as frações com numerador 2 em uma segunda linha e assim por diante:

$$\begin{array}{cccccc}
 1/1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 & \cdots \\
 2/1 & 2/2 & 2/3 & 2/4 & 2/5 & \cdots \\
 3/1 & 3/2 & 3/3 & 3/4 & 3/5 & \cdots \\
 4/1 & 4/2 & 4/3 & 4/4 & 4/5 & \cdots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
 \end{array}$$

Para provar que o conjunto de todas as frações nesse arranjo é enumerável, vamos passar um fio, com uma seta apontando o sentido, percorrendo todo o arranjo, começando com $1/1$; podemos numerar o conjunto seguindo a seta. Assim, a fração $1/3$ é o quarto elemento na nossa enumeração:



Portanto, o conjunto representado pelo arranjo é enumerável. Note que nosso caminho tem que se “espalhar” a partir de um dos cantos. Se começarmos seguindo apenas a primeira linha, ou apenas a primeira coluna, nunca vamos terminar para chegar às outras linhas (ou colunas).

Para obter uma enumeração para $\mathbb{Q}^+$, usamos a enumeração do conjunto ilustrado, mas eliminamos qualquer fração redutível. Isso evita o problema de listar tanto $1/2$ quanto $2/4$, por exemplo, que representam o mesmo número racional positivo. Portanto, a enumeração de $\mathbb{Q}^+$ começa com

$$1/1, 2/1, 1/2, 1/3, 3/1, 4/1, \dots$$

Eliminamos, por exemplo, $2/2$, que pode ser simplificado para $1/1$. ●

PROBLEMA PRÁTICO 21

Qual é a 11ª fração na enumeração do arranjo acima? Qual é o 11º racional positivo? ■

Vamos mostrar, agora, que existem conjuntos infinitos não enumeráveis. A técnica de demonstração que parece ser apropriada para se provar que um conjunto A não tem a propriedade B é supor que A tem a propriedade B e procurar uma contradição. A demonstração no Exemplo 23 é uma demonstração por absurdo muito famosa, conhecida como o **método de diagonalização de Cantor**, em honra a Georg Cantor, o matemático alemão do século XIX conhecido como “o pai da teoria dos conjuntos”.

EXEMPLO 23

Vamos mostrar que o conjunto de todos os números reais entre 0 e 1 não é enumerável.

Vamos escrever esses números em forma decimal; então, qualquer elemento do conjunto pode ser escrito como

$$0, d_1 d_2 d_3 \dots$$

Vamos supor que nosso conjunto é enumerável. Existe, portanto, uma enumeração do conjunto. Um número como $0,24999999 \dots$ pode ser escrito também como $0,2500000 \dots$ (veja no Exercício 102 por que essas são representações alternativas do mesmo número). Para evitar escrever o mesmo número duas vezes, vamos escolher (arbitrariamente) usar sempre a representação anterior e não essa última. Podemos ilustrar uma enumeração do conjunto da seguinte maneira, em que d_{ij} é o j -ésimo dígito no i -ésimo número do conjunto:

$$\begin{array}{ccccccc} 0, & d_{11} & d_{12} & d_{13} & \dots & & \\ 0, & d_{21} & d_{22} & d_{23} & \dots & & \\ 0, & d_{31} & d_{32} & d_{33} & \dots & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \end{array}$$

Embora seja interessante e, talvez, surpreendente saber que existem conjuntos não enumeráveis, vamos considerar, em geral, conjuntos contáveis. Um computador, é claro, pode trabalhar apenas com conjuntos finitos. No resto deste capítulo, nós também vamos considerar apenas conjuntos finitos e diversas maneiras de contar seus elementos.

Vamos agora construir um número real $p = 0, p_1 p_2 p_3 \dots$ da seguinte maneira: p_i é igual a 5 se $d_{ii} = 5$ e é igual a 6 se $d_{ii} \neq 5$. Assim, p é um número real entre 0 e 1. Por exemplo, se a enumeração começasse com

$$\begin{array}{l} 0,342134 \dots \\ 0,257001 \dots \\ 0,546122 \dots \\ 0,716525 \dots \end{array}$$

então $d_{11} = 3$, $d_{22} = 5$, $d_{33} = 6$ e $d_{44} = 5$, logo $p_1 = 5$, $p_2 = 6$, $p_3 = 5$ e $p_4 = 6$. Portanto, p começaria com $0,5656 \dots$.

Se compararmos p com a enumeração do conjunto, p difere do primeiro número no primeiro dígito decimal, difere do segundo no segundo dígito decimal, difere do terceiro no terceiro dígito decimal e assim por diante.

$$\begin{array}{ccccccc} 0, & \textcircled{3} & 4 & 2 & 1 & 3 & 4 \dots \\ 0, & 2 & \textcircled{5} & 7 & 0 & 0 & 1 \dots \\ 0, & 5 & 4 & \textcircled{6} & 1 & 2 & 2 \dots \\ 0, & 7 & 1 & 6 & \textcircled{5} & 2 & 5 \dots \\ & \vdots & & & & & \end{array}$$

Então p não é igual a nenhuma das representações na enumeração. Além disso, como p não contém 0 à direita da vírgula decimal, não é a representação alternativa de nenhum dos números na enumeração. Logo p é um número real entre 0 e 1 diferente de todos os outros números na enumeração, embora a enumeração fosse suposta de incluir todos os números do conjunto. Temos então uma contradição, e o conjunto de todos os números reais entre 0 e 1 é, de fato, não enumerável. (Você pode ver por que essa demonstração é chamada de “método de diagonalização”.)

Embora seja interessante e, talvez, surpreendente saber que existem conjuntos não enumeráveis, vamos considerar, em geral, conjuntos contáveis. Um computador, é claro, pode trabalhar apenas com conjuntos finitos. No resto deste capítulo, nós também vamos considerar apenas conjuntos finitos e diversas maneiras de contar seus elementos.

SEÇÃO 4.1 REVISÃO

TÉCNICAS

- Descrição de conjuntos por meio de uma lista de elementos ou de uma propriedade que caracterize os elementos.
- Demonstração de que um conjunto é subconjunto de outro.
- Obtenção do conjunto das partes de um conjunto.
- Verificação das propriedades necessárias para se ter uma operação binária ou unária.
- Formação de novos conjuntos através da união, da interseção, do complemento e do produto cartesiano de conjuntos.
- Demonstração de identidades envolvendo conjuntos por meio da inclusão de conjuntos em cada direção ou usando as identidades básicas envolvendo conjuntos.
- Demonstração de que determinados conjuntos são enumeráveis.
- Utilização do método de diagonalização de Cantor para provar que determinados conjuntos não são enumeráveis.

IDEIAS PRINCIPAIS

- Conjuntos são coleções não ordenadas de objetos que podem ser relacionadas (igualdade de conjuntos, subconjuntos etc.) ou combinadas (união, interseção etc.).
- Certos conjuntos muito usados têm sua notação própria.
- O conjunto das partes de um conjunto com n elementos tem 2^n elementos.
- Existem identidades básicas envolvendo conjuntos (em pares duais), e elas podem ser usadas para se demonstrar outras identidades envolvendo conjuntos; uma vez que uma identidade é demonstrada dessa maneira, sua dual também é verdadeira.
- Conjuntos contáveis podem ser enumerados, e existem conjuntos não enumeráveis.

EXERCÍCIOS 4.1

- Seja $S = \{2, 5, 17, 27\}$. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras?
 - $5 \in S$
 - $2 + 5 \in S$
 - $\emptyset \in S$
 - $S \in S$
- Seja $B = \{x \mid x \in \mathbb{Q} - 1 < x < 2\}$. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras?
 - $0 \in B$
 - $-1 \in B$
 - $-0,84 \in B$
 - $\sqrt{2} \in B$
- Quantos conjuntos diferentes estão descritos a seguir? Quais são eles?

$\{2, 3, 4\}$ $\emptyset$

$\{x \mid x \text{ é a primeira letra de casa, batom ou abacaxi}\}$ $\{x \mid x \text{ é a primeira letra de casa, batom ou abacaxi}\}$

$\{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } 2 \leq x \leq 4\}$ $\{2, a, 3, b, 4, c\}$

$\{a, b, c\}$ $\{3, 4, 2\}$
- Quantos conjuntos diferentes estão descritos a seguir? Quais são eles?

$\{x \mid x = F(n) \wedge n \in \{5, 6, 7\}\}$ $\{F(n) \text{ é um número de Fibonacci}\}$

$\{x \mid x \mid 24\}$ $\{x \mid x \text{ divide } 24\}$

$\{1, 2, 3, 4\}$

$\{5, 8, 13\}$

$\{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge 0 < x \leq 4\}$

$\{x \mid x \in \phi(5) \text{ } [\phi(n) \text{ é a função fi de Euler}]\}$

$\{12, 2, 6, 24, 8, 3, 1, 4\}$

$\{x \mid x \text{ é um dígito na representação decimal do número escrito em algarismos romanos MCCXXXIV}\}$
- Descreva cada um dos conjuntos a seguir listando seus elementos:
 - $\{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x^2 < 25\}$
 - $\{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x \text{ é par e } 2 < x < 11\}$
 - $\{x \mid x \text{ é um dos três primeiros presidentes do Brasil}\}$
 - $\{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ e } x^2 = -1\}$